

REPORTE DETALLADO **COSTO DE CAPITAL**

Realizado por



Pro Ideas
Investment Development Advisors



Costo de
Kapital

1. INTRODUCCIÓN

El presente reporte contiene los resultados de la estimación del costo de capital de la empresa, además de una explicación de la metodología utilizada. El proceso de estimación tiene tres etapas. Primero, se realiza una estimación del costo de capital en un mercado desarrollado en base al sector al que pertenece la empresa. Segundo, se ajusta dicha estimación para reflejar el riesgo del país en el que opera principalmente la empresa. Y tercero, se realiza un conjunto de ajustes finales para reflejar el nivel de apalancamiento financiero de la empresa, la divisa en la que quiere expresarse la tasa, y otros riesgos que pueda enfrentar la empresa. Adicionalmente, se incluye una hora de consultoría con el equipo especializado.

A continuación, se describe la metodología empleada para la selección del instrumento libre de riesgo empleado en el cálculo.

2. SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO LIBRE DE RIESGO

A fin de ajustar el instrumento libre de riesgo, el cual es empleado en los posteriores cálculos para obtener el costo de capital, se estima la duración de los flujos declarados en la plataforma.

Para el cálculo de la duración de la inversión es necesario; en primer lugar, establecer el número de periodos de la inversión; en segundo lugar, multiplicar cada flujo con el periodo que le corresponde, para luego traer a valor presente los flujos resultantes de la multiplicación. En tercer lugar, se calcula el valor actual de la inversión utilizando su TIR como tasa de descuento; en cuarto lugar, la duración resulta de la división de los montos obtenidos en el paso dos y tres. Finalmente, debido a que los instrumentos de deuda del tesoro americano están en su mayoría en años, la duración obtenida debe estar en años.

Una vez obtenida la duración de la inversión se procede a buscar el rendimiento del instrumento del tesoro norteamericano más cercano a dicha duración, debido a que no existe otro activo con una mejor calificación crediticia.

TABLA 1: Instrumento del Treasury de Estados Unidos seleccionado como Rf

Cargando VF5TQ...

A continuación, se describe en detalle estas tres etapas, mostrando los resultados obtenidos en cada caso.

3. COSTO DE CAPITAL EN UN MERCADO DESARROLLADO

La primera etapa consiste en estimar el costo de capital en un mercado desarrollado de referencia. La característica de “desarrollado” se refiere al nivel de liquidez, representatividad, e historial estadístico de sus mercados bursátiles. Esto es sumamente importante, pues la información obtenida de los mercados bursátiles es la base para una correcta estimación del costo de capital. Liquidez significa que las acciones listadas son cotizadas frecuentemente, lo que asegura que los precios reflejen la información del momento. Representatividad implica que los mercados bursátiles contienen diversas empresas de distintos sectores, y no se concentran en unas pocas empresas de unos pocos sectores. Finalmente, por historial estadístico simplemente nos referimos a que exista la mayor cantidad de años de información estadística. Por estas razones, tomamos como referencia el mercado de Estados Unidos.

Posteriormente, se requieren dos parámetros que debió elegir. El primero es la tasa libre de riesgo de referencia. Este valor es importante pues proporciona una tasa base sobre la cual construir el costo de capital de su empresa. Cualquier inversionista exigirá como rentabilidad un rendimiento mayor al que podría obtener invirtiendo en un activo sin riesgo. En este reporte se empleará el instrumento seleccionado en la sección 2.

GRÁFICO 1: Curva de rendimiento e instrumento seleccionado como Rf

Cargando AZS5F...

Asimismo, se determina la prima de mercado y de acuerdo al sector al que pertenece el proyecto se le asigna el parámetro de una beta apalancada, a partir del cual se obtiene el beta desapalancado, generando los parámetros necesarios para el cálculo.

Los parámetros se muestran a continuación:

Costo de capital financiero y económico en un mercado desarrollado

En base a estos parámetros, y otros que elegimos nosotros, puede estimarse el costo de capital en un mercado desarrollado:

TABLA 2: Costo de Capital Económico

11,41%

TABLA 3: Costo de Capital Financiero

0,90

Estos resultados reflejan el costo de capital promedio del sector en el mercado desarrollado de referencia (Estados Unidos). El K_e o costo de capital financiero muestra cual sería la rentabilidad exigida por los inversionistas considerando dicho nivel de endeudamiento promedio. Por otro lado, el K_o o costo de capital económico muestra el costo de capital de una empresa promedio del sector asumiendo que no cuente con financiamiento externo, es decir, que esté íntegramente financiada con aportes de accionistas. Este valor es importante pues las decisiones sobre cuánta deuda tomar varían entre cada empresa y afectan el riesgo que asumen los accionistas de esta. Mientras mayor deuda tome una empresa, mayor riesgo de que los accionistas podrían no recuperar su inversión, por lo que exigirán una mayor tasa de retorno. Por ello, es importante considerar el nivel de deuda presente en su empresa y no el promedio del sector. Este ajuste se realiza en la tercera etapa.

Sin embargo, para que pueda tomarlo como referencia se incluye también el nivel de endeudamiento (%D), el cual muestra qué porcentaje de los activos de la empresa se financian con deuda de acuerdo al promedio del sector. Como podrá notar, mientras el nivel de endeudamiento sea mayor a cero, el K_e siempre será mayor al K_o .

Finalmente se presentan tres valores relacionados al financiamiento de las empresas del sector. El costo de la deuda o $K_d(1-T)$ muestra la tasa de interés promedio del sector que efectivamente pagaría la empresa, es decir, ajustando por el menor pago de impuestos producto de los intereses generados.

TABLA 4: Parámetros del costo de deuda en un mercado desarrollado

Cargando 8ECMO...

La tasa de impuestos (T) corresponde al valor marginal de una empresa del sector en Estados Unidos, mientras que la prima de riesgo crediticio muestra cuál es la tasa de interés promedio del sector por encima de la tasa libre de riesgo.

GRÁFICO 2: Componentes del costo de capital y del costo de deuda en un mercado desarrollado

Cargando W4RLB...

Los costos obtenidos serán útiles para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC):

TABLA 5: Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC)

20,29%

4. COSTO DE CAPITAL EN UN MERCADO EMERGENTE

En la segunda etapa, los resultados obtenidos para el país desarrollado deben ajustarse para considerar el riesgo de operar en el país de su empresa, además de introducir algunos parámetros particulares de su empresa como la tasa impositiva que enfrenta, y su nivel de endeudamiento. Para ello, se requirió que señale el país en el que principalmente opera su empresa y su nivel de endeudamiento, para lo cual debió considerar el pasivo financiero y el patrimonio según su último balance general. Estos valores se muestran a continuación:

TABLA 6: Parámetros sectoriales del país

Cargando HG8KV...

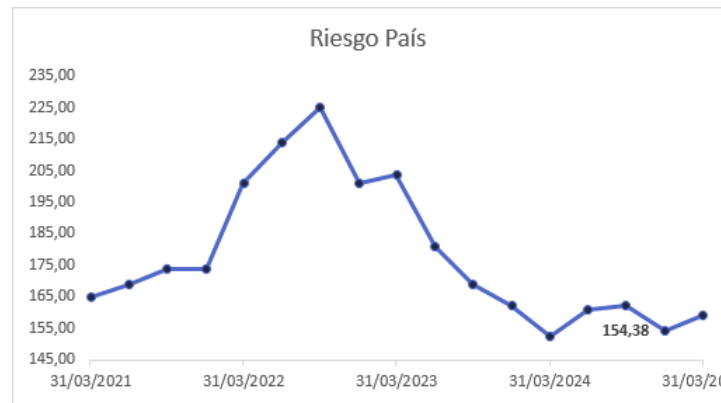
El nivel de endeudamiento del sector de su empresa considerado en el análisis:

TABLA 7: Nivel de Deuda

20,29%

Conocer el país principal de operación de la empresa permita estimar la prima por riesgo país. Este parámetro refleja la rentabilidad adicional que deberá exigirse, frente a la tasa libre de riesgo, producto del mayor riesgo de operar en cada país. Este riesgo país incluye aspectos como el riesgo de inflación, político, legal, entre otros. Un país con un sólido perfil macroeconómico, predictibilidad jurídica, cohesión social, e instituciones fuertes tendrá un bajo riesgo país; mientras que un país con alta inflación, insostenibilidad fiscal, fuertes devaluaciones de su divisa, precariedad en el estado de derecho, constante clima de tensión política, y/o instituciones débiles contará con un alto riesgo país.

GRÁFICO 3: Riesgo País



Esta prima por riesgo país se adiciona a la prima de riesgo crediticio promedio del sector encontrada en la primera etapa. Esto, junto con la tasa de impuestos correspondiente al país, permite calcular nuevamente el costo de la deuda después de impuestos o $K_d (1-T)$.

TABLA 8: Parámetros del costo de deuda en un mercado emergente

#N/D

De igual forma, la prima por riesgo país se adiciona al costo de capital económico o K_o y al costo de capital financiero o K_e . Esto puede interpretarse como que la tasa base exigida por un potencial inversionista en la empresa considera tanto la tasa libre de riesgo como la prima por riesgo país. Cualquier rentabilidad que se le exija a la empresa deberá ser superior a dicho valor. El costo de capital financiero, a su vez, considera el nivel de apalancamiento de su empresa.

TABLA 9: Costo de capital financiero

0,90

TABLA 10: Costo de capital económico

1,10

GRÁFICO 4: Composición del costo de capital y del costo de deuda en un mercado emergente

Cargando AJ4RG...

Finalmente, el costo promedio ponderado del capital o WACC (por sus siglas en inglés) es la rentabilidad promedio exigida en el sector por el conjunto de fuentes de capital (deuda y patrimonio), considerando como proporción el nivel de endeudamiento consignado. Este cálculo ya incluye la prima por riesgo país.

TABLA 11: Parámetros del CPPC en un mercado emergente

20,29%

GRÁFICO 5: CPPC en un mercado emergente

Cargando 0W19R...

5. COMPARACIÓN ENTRE COSTO DE CAPITAL EN UN MERCADO DESARROLLADO Y EMERGENTE

Las principales tasas que se presentan en el sector se muestran en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 6: Comparación Sectorial del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC)

Cargando NFHEW...

TABLA 12: Comparación de los Parámetros del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC)

Cargando VFTS2...

TABLA 13: Comparación Sectorial del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC)

Cargando HGFD7...

6. COSTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA

En la etapa final se realizan los últimos ajustes necesarios para llegar al costo de capital de su empresa. Adicionalmente, a los parámetros empleados para el cálculo del costo de capital en el mercado emergente es necesario determinar la devaluación esperada, ya que se utilizará en la conversión de las tasas de soles a dólares y viceversa.

TABLA 12: Costo de Deuda

Dólares

Con la tasa de interés que enfrenta su empresa y la moneda en la que está expresada, se obtiene la prima de la empresa, resultado de la diferencia entre el costo de deuda sectorial del país emergente y el de la empresa.

TABLA 13: Prima Empresa

#N/D

El nivel de endeudamiento de su empresa considerado en el análisis:

TABLA 14: Nivel de Endeudamiento

61,51%

Conocer la tasa de la deuda que enfrenta su empresa permite hallar el costo de capital económico de la misma de la siguiente manera. Primero, se haya un diferencial entre el costo de capital económico promedio del sector con respecto al costo de la deuda promedio del sector considerando la prima por riesgo país. Posteriormente, ese diferencial se añade a la tasa de la deuda que enfrenta su empresa para obtener su costo de capital económico.

TABLA 15: Costo de capital financiero

2,13

TABLA 16: Costo de capital económico

#N/D

TABLA 19: Costo de Deuda

Dólares

GRÁFICO 7: Costo de deuda:

Cargando KF45D...

GRÁFICO 6: Composición del costo de capital y del costo de deuda de la empresa

Cargando YFGHJ...

La lógica detrás del procedimiento anterior es que la tasa de la deuda refleja una serie de riesgos asociados a su negocio e identificados por sus financiadores por lo que presenta información adicional que permite refinar el estimado del costo de capital económico promedio del sector.

TABLA 17: Parámetros CPPC de la empresa (en dólares)

Cargando VP8DY...

GRÁFICO 7: CPPC de la empresa (en dólares)

Cargando SDHJ8...

TABLA 18: Parámetros CPPC de la empresa (en soles)

#N/D

GRÁFICO 8: CPPC de la empresa (en soles)

Cargando BDTSR...

Este costo de capital económico se ajusta por el nivel de endeudamiento de su empresa para llegar al costo de capital financiero, el cual será mayor. Finalmente, el costo de capital promedio ponderado de su empresa, el cual recoge todas las fuentes de financiamiento proporcionalmente, es un promedio del K_e y el $K_d(1-T)$ considerando la proporción de deuda y patrimonio de su empresa. La conversión entre divisas se realiza considerando la devaluación esperada de su divisa local con respecto al dólar.

Este costo de capital refleja los siguientes factores:

- ~ La tasa libre de riesgo a nivel internacional.
- ~ El riesgo país asociado al país principal de sus operaciones.
- ~ La tasa de endeudamiento que enfrenta su empresa.
- ~ La tasa de impuestos que enfrenta su empresa.
- ~ El costo de capital económico promedio de su sector y su diferencia con respecto al costo de endeudamiento promedio de su sector.
- ~ El nivel de endeudamiento de su empresa.
- ~ La devaluación esperada de su divisa local, lo que permite expresar su costo de capital tanto en dólares como en su moneda local.

Finalmente, las principales tasas que enfrenta su empresa se muestran en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 9: Resumen de Resultados

Cargando Z7RDW...

TABLA 19: Resumen de parámetros en soles

Cargando OTSBT...

TABLA 20: Resumen de resultados

Cargando MK2OI...

7. COMPARACIÓN ENTRE COSTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA Y EL SECTORIAL

Las principales tasas que enfrenta su empresa se muestran en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 10: Resumen de Parámetros de comparación

Cargando ASWQF...

TABLA 21: Resumen de comparación de resultados

Mercado Emergente

ANEXO 1: DETALLES ADICIONALES DE LA ESTIMACIÓN

En esta sección, se proveen detalles adicionales que podrían interesar a un usuario con un mayor conocimiento financiero sobre el tema.

- ✓ **Costo de capital económico en el país de la empresa:** El costo de capital económico fue estimado mediante el CAPM, considerando la tasa libre de riesgo, la prima por riesgo país, la beta desapalancado del sector, y la prima por riesgo de mercado. El beta desapalancado del sector fue obtenido de Damodaran, mientras que la prima por riesgo de mercado es un promedio de los últimos 50 años de retornos realizados anuales del S&P 500 y un bono del Tesoro de los Estados Unidos seleccionado. El valor utilizado para la prima por riesgo de mercado es de [4.54%].
- ✓ **Prima por riesgo país:** La estimación de la prima por riesgo país se realiza mediante el spread EMBIG+ de JP Morgan, considerando el promedio de los últimos 5 años.
- ✓ **Costo de capital financiero:** El costo de capital financiero parte del costo de capital económico, apalancando el beta mediante la ecuación de Hamada.
- ✓ **Conversión de tasas a distintas divisas mediante la devaluación esperada:** La conversión de tasas a distintas divisas se basa en la devaluación esperada, asumiendo la paridad descubierta de tasas de interés. Para hallar la devaluación esperada, nuevamente se utiliza la paridad descubierta de tasas de interés sobre un instrumento soberano en dólares y otro en la moneda local, de igual duración.